

PROGRAMMA DEL CORSO DI DINAMICA DEL MODELLO STANDARD ANNO ACCADEMICO 2018-2019

- La nascita del Modello Standard
- Il meccanismo di Higgs nei casi abeliano e non abeliano
- Generazione delle masse nel Modello Standard
- I settori del Modello Standard
- Masse e interazioni fondamentali
- Massa di Dirac e di Majorana
- Il teorema di Noether e la sua versione calibrata
- Esempi di correnti conservate: modello sigma lineare
- Simmetrie approssimate e nascoste
- Meccanismo di Higgs per il modello sigma lineare
- L'elettrodinamica quantistica, rinormalizzazione dimensionale della carica
- Polarizzazione del vuoto a un "loop"
- La "running coupling constant" della QED
- Introduzione alla QCD
- Le regole di Feynman della QCD
- Rinormalizzazione della costante di accoppiamento di QCD
- Libertà asintotica
- Equazione del gruppo di rinormalizzazione della QCD
- Mescolamento dei fermioni e matrice CKM
- Matrice PMNS dei neutrini
- Integrali sui cammini e funzionali generatori

- Teorema di Noether (path integral)
- Anomalie, approccio diagrammatico e via "path-integral"
- Il vuoto "theta" della QCD
- I neutrini
- I kaoni

TESTO CONSIGLIATO

John F. Donoghue, Eugene Golowich and Barry R. Holstein
"Dynamics of the Standard Model", second edition, Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology

MODALITÀ D'ESAME

L'esame, che consiste nella sola prova orale, consiste in una presentazione su un argomento a scelta del candidato e su serie di domande su vari temi del programma.

INFORMAZIONI E CONTATTI



www.fisgeo.unipg.it/pacetti/didattica.html
simone.pacetti@unipg.it